

Projet DPM : Lufthansa

FlightPredict : Améliorer la gestion opérationnelle dans le transport aérien

Présenté par :

Rachid AKLI
Romain FIOU

Encadré par :

Rovatiana RABOANARIJAONA

Promotion :

Data Product Manager – Sept 2025



Contexte

- Les données aériennes sont désormais accessibles via des API permettant le suivi temps réel des vols.
 - Les retards impactent fortement l'expérience passager et l'efficacité opérationnelle.
 - L'analyse des données historiques, météo et aéroportuaires ouvre la voie à des modèles prédictifs.
- Objectif : développer une solution data pour optimiser la gestion opérationnelle du transport aérien.



Business model : «The airline you can trust.»

Un gage de fiabilité et d'excellence allemande.

Clients

- Voyageurs d'affaires recherchant ponctualité, confort et services premium.
- Voyageurs loisirs (familles, touristes internationaux).
- Clients premium : classe Affaires et Première, fidélisés.
- Entreprises et clients B2B (contrats de voyage d'affaires).
- Clients du fret aérien (Lufthansa Cargo).
- Partenaires commerciaux (alliances, programmes de fidélité).
- Site web et application mobile Lufthansa.
- Agences de voyages et plateformes de réservation en ligne (Amadeus, Expedia,...).
- Bureaux de vente et comptoirs dans les aéroports.
- Campagnes marketing multicanales (digitale, presse, affichage).

Produits

- Vente de billets passagers (classes Économique à Première).
- Services annexes : bagages supplémentaires, sièges premium, restauration, Wi-Fi.
- Transport de fret via Lufthansa Cargo.
- Services de maintenance et d'ingénierie pour d'autres compagnies (Lufthansa Technik).
- Programme Miles & More (partenariats, ventes de miles).
- Partages de revenus dans les alliances et co-entreprises.
- Produits financiers et commissions partenaires.
- Exploitation de vols
- Ventes de billets et de services
- Gestions du réseau et des hubs
- Gestion de la relation client
- Optimisation opérationnelle et réduction des coûts

Centre de coûts

- Coûts fixes élevés : achat/entretien d'avions, infrastructures, personnel.
- Coûts variables : carburant, droits d'atterrissage, restauration, maintenance.
- Coûts technologiques : digitalisation, systèmes de réservation, cybersécurité.
- Coûts marketing et communication.
- Amortissements et financement de la flotte.
- Investissements environnementaux (carburants durables, modernisation).-
- Flotte aérienne long et moyen-courriers modernes.
- Hubs stratégiques : Francfort, Munich, Zurich, Vienne, Bruxelles.
- Personnel qualifié : pilotes, équipages, ingénieurs, personnel au sol.
- Programme de fidélité Miles & More et base de données clients.
- Alliances et partenariats mondiaux (Star Alliance, compagnies partenaires).



Personas 1 : Alizé, Responsable Planning Opérationnel

« Un planning efficace, c'est celui qui résiste aux imprévus »

Nom : Alizé Cornet

Poste : Responsable du planning opérationnel

Age : 42 ans

Lieu : Centre Planification, Munich

Expérience : 12 ans dans l'optimisation planning & flotte



Objectifs

- Élaborer le planning opérationnel des avions et équipages.
- Optimiser l'utilisation des ressources (avions, pilotes, PNC, créneaux).
- Réduire les coûts liés aux modifications de dernier moment.
- Réduire les risques de retard liés à la planification initiale.
- Garantir une rotation efficace et réaliste pour les hubs.



Frustrations

- Manque d'outils prédictifs pour simuler l'impact des décisions.
- Données dispersées sur plusieurs systèmes.
- Changements tardifs entraînant un effet domino sur la flotte.



Besoins

- Un outil simulant les scénarios de retard avant finalisation du planning.
- Une vue consolidée des risques : météo, historique, saturation aéroport.
- Un indicateur de « sensibilité au retard » pour chaque rotation.
- Collaboration fluide avec l'OCC et les escales.





Personas 2 : Gaël, Responsable des Opérations

« Dites-moi qu'il y a une perturbation avant, pas pendant »

Nom : Gaël Monfils

Poste : Responsable des Opérations (OCC)

Age : 43 ans

Lieu : Hub Lufthansa de Francfort

Expérience : 20 ans dans l'aviation civile



Objectifs

- Assurer la ponctualité et la fluidité des opérations quotidiennes.
- Anticiper les retards, incidents techniques ou perturbations météo.
- Coordonner efficacement les équipes sol, cockpit, maintenance et aéroports.
- Optimiser l'utilisation de la flotte (rotation, affectation).



Frustrations

- Aucune vision prédictive unifiée : retards souvent gérés trop tard.
- Trop de données dispersées sur plusieurs systèmes.
- Charge mentale élevée en situation de crise.
- Interlocuteurs multiples → communication fragmentée.



Besoins

- Alertes prédictives et recommandations automatisées.
- Tableau de bord global intégrant météo, maintenance, trafic, équipages.
- Interface unique connectée à tous les services.
- Décisions appuyées par des données fiables en temps réel.





Personas 3 : Caroline, Cheffe d'escalaes Lufthansa

« Quand un retard tombe, c'est à moi de gérer les passagers »

Nom : Caroline Garcia

Poste : Cheffe d'escalaes Lufthansa

Age : 39 ans

Lieu : Aéroport Francfort

Expérience : 15 ans dans les opérations au sol



Objectifs

- Garantir le bon déroulement de toutes les opérations d'embarquement/débarquement.
- Gérer les agents de piste, agents d'embarquement, bagages, bus, passerelles.
- Offrir une assistance optimale aux passagers, surtout en cas de perturbation.
- Coordonner efficacement les équipes au sol.



Frustrations

- Informations tardives provenant de l'OCC.
- Difficulté à réaffecter les ressources au sol en cas d'imprévu.
- Pression des passagers lors des retards (insatisfaction immédiate).
- Multiplication des outils de communication → perte de temps.



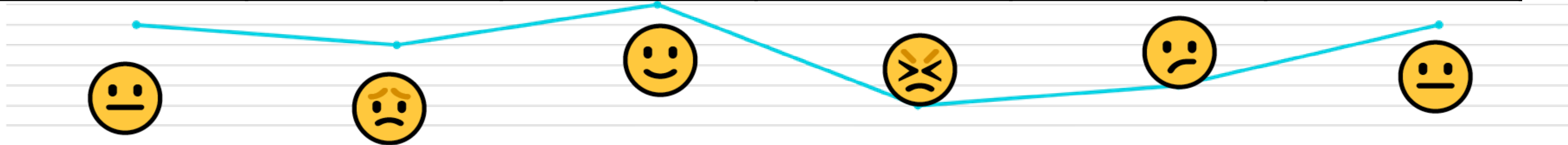
Besoins

- Alertes proactives des risques de retard.
- Application mobile avec toutes les infos vol consolidées.
- Outil permettant d'anticiper les impacts sur les correspondances.



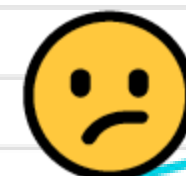
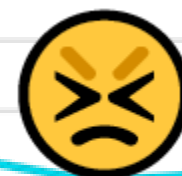
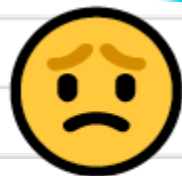
✈️ **Expérience map** : Alizé, Responsable Planning Opérationnel

Préparation du planning (J-7 à J-1)	Analyse des risques de retard (météo, historique, aéroport)	Coordination des équipes	Imprévus et perturbations	Ajustements de dernière minute	Post-Opérations : débrief
Construire un planning robuste et équilibré.	Identifier les vols à risque et les rotations sensibles.	Sécuriser le planning avant validation.	Limité l'impact opérationnel.	Garantir la rotation des avions et équipages.	Evaluer la robustesse du planning.
Données éparpillées sur plusieurs systèmes. Consolidation manuelle chronophage.	Manque d'outils prédictifs pour simuler les retards.	Vision plus claire mais outils fragmentés	Modifications tardives entraînent un effet domino sur la flotte	Perte de contrôle sur la robustesse du planning	Le planning tient mais l'absence de prédiction limite la performance Récurrence des mêmes causes de retard.



Expérience map : Gaël, Responsable des Opérations

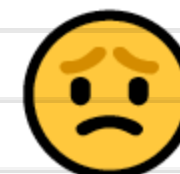
Briefing début de journée	Surveillance trafic & météo	Premiers signaux faibles	Gestion de crise / perturbations	Coordination avec escales & maintenance	Fin de journée
Avoir une vue complète de l'exploitation.	Identifier les vols à risque et les rotations sensibles.	Agir avant que la perturbation ne s'aggrave.	Limiter l'impact opérationnel	Stabiliser les opérations.	Stabiliser et préparer le lendemain.
Trop d'infos à analyser manuellement.	Pas d'alertes prédictives automatisées.	Décisions réactives → trop tard.	Informations contradictoires, flux non synchronisés.	Communication fragmentée.	Journées très variables selon météo et saturation hubs.





Expérience map : Caroline, Cheffe d'escale

Réception du planning du jour	Gestion de l'embarquement	Annonce de retard	Réorganisation du personnel & ressources	Gestion correspondances & passagers	Clôture du vol
Préparer les équipes sur le terrain.	Fluidifier l'embarquement des passagers.	Informers passagers, réorganiser les ressources.	Optimiser le temps au sol malgré la perturbation.	Limiter les connexions manquées.	Finaliser la rotation du vol.
Manque d'indicateurs sur risques de retard.	Dépend des mises à jour OCC.	Info tardive → passagers insatisfaits.	Manque de visibilité sur l'impact global.	Retards en chaîne impossibles à anticiper.	Charge émotionnelle importante.





Problématique 1 : Retards non anticipés

Description du problème :

Les équipes d'exploitation (au sol et en vol) ne disposent pas d'un système prédictif permettant d'anticiper les retards.

Les décisions sont prises réactivement, souvent trop tard pour minimiser les impacts.

Personas concernés :

- Gaël (Responsable Opérationnel)
- Caroline (Cheffe d'escale)
- Alizé (Responsable Planning)

➤ Solutions de contournement actuelles :

- Suivi manuel des vols sur FlightRadar ou FlightAware.
- Appels directs avec la tour de contrôle ou les équipages.
- Ajustement au dernier moment (retards déjà enclenchés).

Pourquoi ce problème est important ?

- Les retards entraînent des coûts élevés (carburant, réaffectation, indemnisation passagers).
- Impact direct sur la satisfaction client et l'image premium de Lufthansa.
- Contraintes réglementaires sur la ponctualité.

Impact mesuré ou estimé

- En 2023, 25 % des vols Lufthansa ont subi un retard > 15 min.
- Coût moyen estimé : 85 € / minute de retard.
- Pertes annuelles estimées > 200 M€ en Europe.

Valeur créée

- Réduction de 20 à 30 % des retards.
- Économies directes sur les coûts opérationnels (carburant, indemnisations)
- Gain d'image et de satisfaction client.

Solution possible : IA prédictive

=> Prévion des retards, alertes intelligentes, recommandations actions

Problématique 2 : Données dispersées et silotées

Description du problème :

Les informations nécessaires à la gestion d'un vol (météo, plan de vol, maintenance, trafic, affectation équipage) sont éparpillées sur plusieurs outils non interconnectés.

Personas concernés :

- Gaël (Responsable Opérationnel)
- Caroline (Cheffe d'escale)
- Alizé (Responsable Planning)

Solutions de contournement actuelles :

- Utilisation de fichiers Excel consolidés manuellement.
- Rapports PDF internes envoyés par e-mail.
- Usage parallèle de plusieurs systèmes (Amadeus, NetLine, API météo).

Pourquoi ce problème est important ?

- Le manque d'intégration empêche une vision globale et rapide de la situation.
- Décisions souvent fondées sur des données incomplètes ou obsolètes.
- Frein à la mise en place d'une IA prédictive efficace.

Impact mesuré ou estimé

- 30 à 40 % du temps des responsables opérationnels est consacré à chercher / consolider des données.
- 5 % d'erreurs ou de doublons dans les rapports.

Valeur créée

- Gain de temps et de fiabilité dans la prise de décision.
- Meilleure collaboration data → prédictions plus précises.

Solution possible : Data hub centralisé

=> Connexion aux sources de données, automatisation des rapports

Problématique 3 : Communication insuffisante entre les équipes

Description du problème :

La coordination entre le centre de contrôle, les équipes aéroportuaires et les pilotes repose sur des appels et e-mails, entraînant une perte de temps et des erreurs d'interprétation.

➤ Personnes concernées :

- Gaël (Responsable Opérationnel)
- Caroline (Cheffe d'escale)
- Alizé (Responsable Planning)

➤ Solutions de contournement actuelles :

- Messages par e-mail / téléphone / WhatsApp entre départements.
- Briefings manuels avant chaque vol.
- Tableaux blancs dans la salle d'opération pour suivi visuel.

Pourquoi ce problème est important ?

- Communication fragmentée = perte d'efficacité.
- Mauvaise synchronisation entre vol, sol et passagers.
- Génère du stress opérationnel et des erreurs coûteuses.

Impact mesuré ou estimé

- 20 à 30 minutes de latence entre les informations vol et aéroport.
- Délai moyen de réaction : +25 %.
- Impact sur 15 % des correspondances manquées par passagers.

Valeur créée

- Coordination fluide → meilleure réactivité.
- Réduction des erreurs et du stress opérationnel.
- Hausse de la ponctualité et du taux de satisfaction interne.

Solution possible : Outil collaboratif temps réel

=> Communication fluide entre escale, cockpit, contrôle opérationnel



Problématique commune



Alizé
Responsable
Planning Opérationnel



Besoin d'un outil qui prédit
les risques avant de figer
le planning



Gaël
Responsable
des Opérations



Besoin d'alertes précoces
et d'une vision consolidée
des vols à risques



Caroline
Chef d'escale



Besoin de prédictions fiables
et d'une communication
fluide en temps réel

L'absence d'un système centralisé et prédictif empêche
l'anticipation efficace des retards et provoque une coordination
réactive fragmentée et coûteuse entre les équipes planning,
opération et escale



Benchmark

Catégorie	Acteurs / solutions clés	Ce qu'ils font
GDS / fournisseurs ops	Amadeus (Ops Control, Disruption Mgmt, Delay API)	Prédiction de retards, recommandations de recovery
Plateformes data & analytics	Cirium OTP AI	Analyse propagation retards, scénario, KPI OTP
Disruption & expérience passager	Sabre + Plan3, SabreMosaic, IROPS	Automatisation re accommodation, priorisation clients
Aéroports & gestion ressources	SITA Airport Management & Total Optimizer	Data temps réel partagée, allocation de ressources
Compagnies pionnières	Delta, easyJet	OCC data-driven, maintenance prédictive, Skywise
Institutions & recherche	Eurocontrol FADE, articles académiques	Prédiction ATFM, intégration prédictif + prescriptif



Priorisation

Solution	Nouveau Business	Revenus clients existants	Efficiencie interne	Satisfaction	Total
IA prédictive	2	3	3	3	★ 11
Data hub unifié	1	3	3	2	★ 9
Coordination temps réel	1	2	2	3	★ 8



KPI's opérationnels clés



Taux de Ponctualité (Chef de Planning)

- Définition : % vols partis dans les 15 min après l'heure prévue
- Formule : $(\text{Vols à l'heure} / \text{Total vols}) \times 100$
- Objectif : $\geq 85\%$
- Importance : Optimise rotations appareils/équipes, anticipe effets domino
- Actions : Ajuster temps rotation, identifier routes à risque



Temps Moyen de Réaction (Chef OCC)

- Définition : Délai détection → action corrective
- Formule : $\Sigma (\text{Temps réaction}) / \text{Nombre perturbations}$
- Objectif : ≤ 12 minutes
- Importance : Minimise impact réseau, réduit coûts irrégularité
- Actions : Plans contingence, réaffectation ressources



Temps Moyen de Rotation (Chef d'Escale)

- Définition : Durée arrivée → départ au sol
- Formule : $\Sigma (\text{Départ} - \text{Arrivée}) / \text{Nombre rotations}$
- Objectif : ≤ 45 min (CC) / ≤ 90 min (LC)
- Importance : Maximise utilisation appareils, maintient fluidité
- Actions : Optimiser coordination équipes sol, réduire temps embarquement



% de retards détectés (Modèle ML)

- Définition : part des retards réellement survenus qui avaient été prédits par le modèle
- Formule : $(\Sigma \text{ Retards prédits correctement} / \Sigma \text{ retards réels}) \times 100$
- Objectif : $\geq 70\%$
- Importance : mesure la performance opérationnelle du modèle et sa capacité à anticiper les perturbations



Cahier des Charges

Prédicteur de Retard (ML)

🎯 Objectif : prévoir la probabilité de retard d'un vol de 0 à 4 heures avant le départ

Inspiré de :

- Amadeus Delay Prediction API
- Travaux académiques sur la prédiction de retard
- Cirium OTP (analyse historiques + contexte)

🔑 Données utilisées

- Historique des vols Lufthansa et vols globaux
- Météo (METAR/TAF, sévérité)
- Congestion aéroport (trafic, créneaux ATC)
- Retard du vol précédent (propagation delay)
- Temps de rotation prévu vs réel
- Indicateurs opérationnels (maintenance récente, type d'appareil)

🌟 Sorties du modèle

- Probabilité de retard > 15 min, > 30 min, > 1 h
- Score de criticity sur 5 niveaux
- Principaux facteurs explicatifs (SHAP)

🌟 Valeur ajoutée

- Brique centrale : évalue le risque futur au niveau vol, flotte ou aéroport.
- Aide à prioriser les ressources et les actions.

Cockpit de Supervision Opérationnelle (Dashboard temps réel)

🎯 Objectif : centraliser les informations critiques dans un outil unique pour l'IOCC

Inspiré de :

- Cirium OTP AI (visibilité, propagation, insights)
- SITA Airport Management (coordination des acteurs)
- Delta OCC (vision globale du réseau)

📊 Contenu du cockpit ("FlightPredict OpsView")

- Carte des vols en temps réel
- Liste priorisée des vols à risque élevé

🔑 Analyse des causes probables :

- météo 🌩️
- aéroport saturé ✈️
- retard en chaîne 🔄
- alerte technique ou turnaround serré

🌟 Valeur ajoutée

- Permet aux équipes de voir le risque et agir immédiatement.
- Partage possible avec aéroport + handling pour vision commune.

Moteur de Recommandations Opérationnelles

🎯 Objectif : proposer automatiquement des actions pour limiter l'impact du retard prédit

Inspiré de :

- Sabre IROPS & Mosaic (mitigation + expérience client)
- Plan3 (automatisation du reroutage)
- Cirium OTP AI (simulation d'impact)

🔑 Exemples de recommandations

Si probabilité de retard > 60% :

- scénario flotte : swap avion possible ?
- scénario équipage : risque de dépassement de duty-time ?
- scénario aéroport : gate alternative disponible ?
- scénario passagers : informer plus tôt les PAX sensibles (correspondances courtes).

🌟 Valeur ajoutée

- Ajoute une dimension prescriptive, essentielle dans les solutions du marché.
- Réduit les retards en cascade et améliore l'expérience passager.



Architecture Data

1. Collecte (temps réel et batch) :

- API publiques (OpenSky, ADS-B, météo)
- API propriétaires (Lufthansa, aéroports)
- Historique (dataset interne ou Cirium-like)

2. Modèle prédictif :

- Algorithme : XGBoost / RandomForest
- Entraînement sur historique
- Mise à jour quotidienne ou hebdomadaire

3. Cockpit opérationnel :

- Visualisation sur Streamlit / PowerBI / Tableau
- Intégration des scores de retard

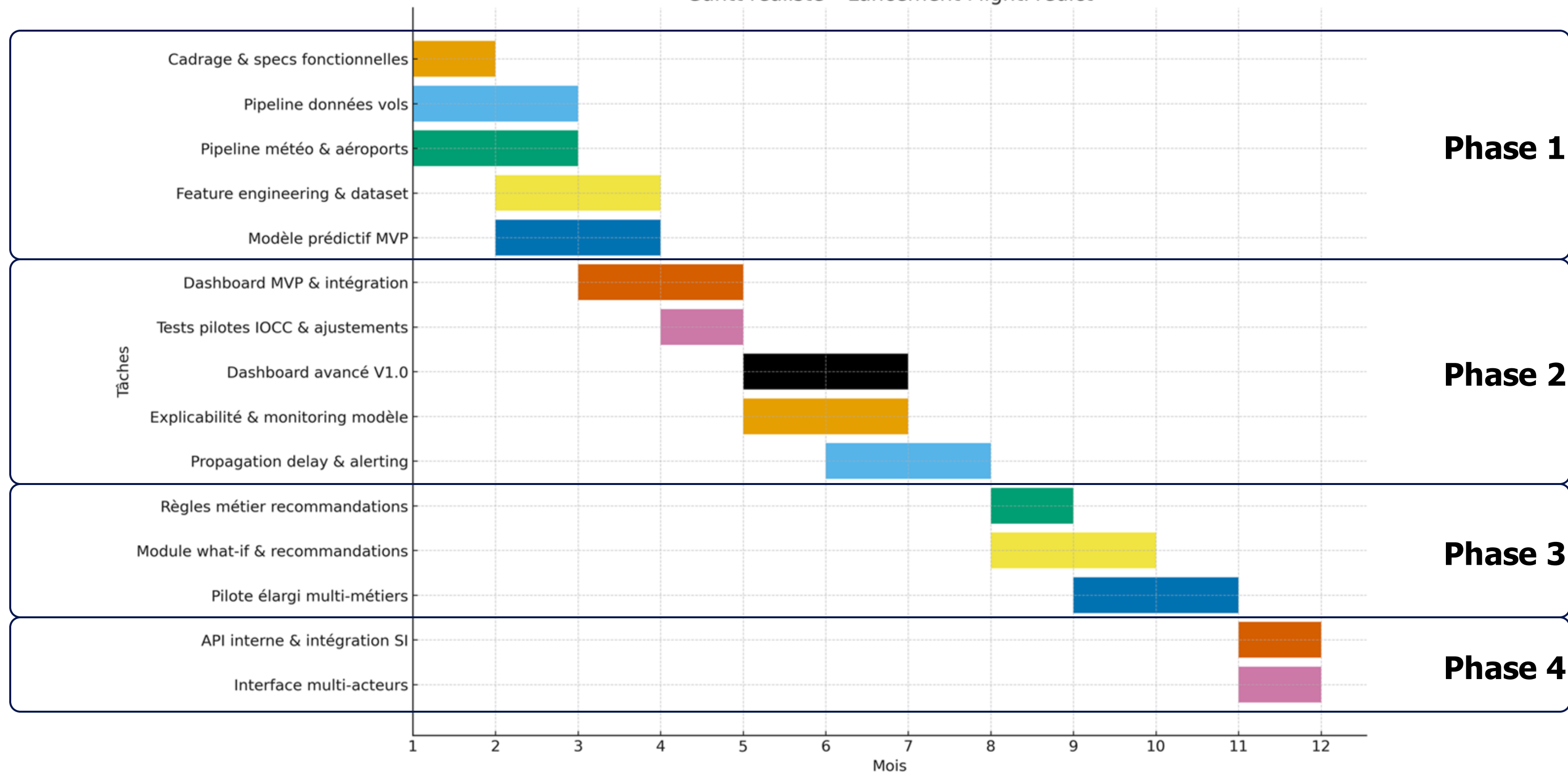
4. Moteur de recommandations

- Règles métier + heuristiques inspirées du marché
- Version avancée : ML prescriptif / optimisation



Roadmap

Gantt réaliste – Lancement FlightPredict





Modèle de prédiction

- Modèle ML (Random Forest / XGBoost) pour prédire :
 - Probabilité de retard > 15 minutes
 - Probabilité de retard > 30 minutes
 - Catégorie du retard (0–15 / 15–30 / 30+)
- 🔑 Données intégrées dans la MVP
- Seulement les données disponibles facilement :
 - Type de données |Variables MVP|Disponible ?
 - Données vols historiques
 - retard, heure, route, compagnie ✓
 - Météo simple
 - précipitations + vent + visibilité ✓
 - Aéroport
 - congestion (trafic heure) ✓
 - Vol précédent
 - retard du vol précédent du même avion ✓
- Pas besoin encore de :
 - crew, maintenance, slots ATC, etc. (version future)

Dashboard opérationnel

Un tableau de bord simple développé sur Streamlit / PowerBI / Dash avec :

- Ce que l'utilisateur peut voir :
 - Liste des vols du jour
 - Score de risque de retard pour chaque vol
 - Classement des vols à risque élevé
 - Visualisation simple (barres, heatmap horaires)
- Ce que l'utilisateur peut faire :
 - Filtrer par aéroport d'origine/destination
 - Filtrer par créneau horaire
 - Voir les facteurs explicatifs principaux du modèle (SHAP résumé simple)

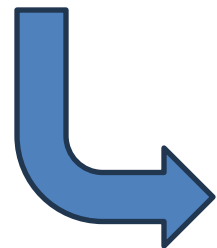
Périmètre limité

- Élément inclus dans le MVP :
 - Prédiction retard ✓
 - Dashboard ✓
- Éléments exclus du MVP (futures versions) :
 - Scénarios what-if ✗ (version 2)
 - Analyse propagation ✗ (version 2)
 - Recommandations ✗ (version 3)
 - Données passagers ✗ (version 3)
 - Optimisation flotte/crew ✗ (version 4)

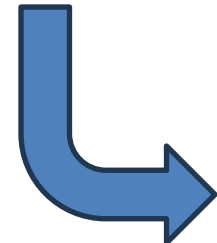


Architecture MVP

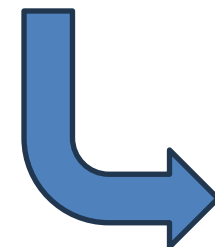
 **API OpenSky / METAR**



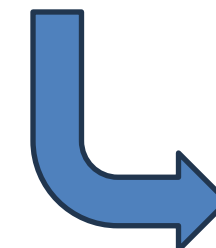
 **Dataset historique**



 **Modèle ML (XGBoost)**



 **Évaluation & calibration**



 **Dashboard FlightPredict MVP**
(Streamlit/PowerBI)



Déploiement

Étape A — Préparation (1 mois avant lancement)

Livrables :

- Branding du produit : "FlightPredict" (nom, logo, couleur...)
- Guide d'utilisation (PDF + vidéo 2 min)
- Formation rapide (max 45 min)
- Identification des champions internes (ambassadeurs)

Actions clés :

- Démo dédiée au IOCC
- Recueil des besoins finaux
- Installation en environnement sécurisé interne

Étape B — Déploiement MVP (semaine 0)

Objectifs :

- Montrer la valeur du modèle
- Préparer le terrain éducatif

Actions :

- Lancement officiel auprès des équipes IOCC
- Atelier pratique (30 min)
- Mise en place d'un Slack/Teams d'assistance
- Collecte en continu du feedback

Étape C — Adoption (semaines 1–6)

Objectifs :

- Intégrer FlightPredict dans la routine du matin
- Obtenir les premiers retours quantitatifs

Actions :

- Rituels opérationnels : "Vols à risque du jour" en début de shift
- Analyse hebdomadaire des prédictions réelles vs prévisions
- Micro-améliorations du dashboard basées sur feedback

KPI d'adoption :

- % des shifts utilisant le dashboard
- nombre de vols "détectés en amont" vs réels
- satisfaction IOCC

Étape D — Extension V1.0 → V2.0 (après 2–3 mois)

Objectifs :

- Étendre le périmètre : recommandations + simulations
- Préparer onboarding avec d'autres métiers

Actions :

- Workshops avec : équipages (crew scheduling), gestion de flotte et aéroports (LHG hubs)
- Ajustement des règles métiers
- Préparation du lancement V2.0

Étape E — Lancement V3.0 interne (12 mois)

Objectifs : • Faire de FlightPredict un pilier stratégique des opérations Lufthansa

- Actions :
- Communication interne (newsletter, témoignages)
 - Intégration dans les process du OCC
 - Déploiement dans les hubs LH Group



Conformité

Domaine	Législation	Obligations Lufthansa	Statut
Base légale	RGPD	Intérêt légitime + Obligations opérationnelle	✓
Finalité	RGPD	Amélioration opérationnelles exclusivement (pas RH)	✓
Minimisation	RGPD	Données pseudonymisées, pas de données sensibles	✓
Transparence	RGPD / AI Act	Informations de l'utilisateur, messages dans l'interface	✓
Droits employés	RGPD	Accès / rectifications / oppositions garanties	✓
Sécurité	RGPD	SSO, logs, chiffrement, accès restreint	✓
Documentation	AI Act	Fiches modèles, datasets, métriques, versions	✓
Gestion des baies	AI Act	Audits trimestriels, contrôle du drift	✓
Supervision humaine	AI Act	Décisions humaines obligatoires	✓
Durée de conservation	RGPD	De 6 mois à 5 ans en fonction des données	✓
Impact RH	RGPD / AI Act	Aucune évaluation individuelle automatisée	✓



Conclusion

Grâce à l'outil FligthPredict, les équipes Planning, OCC et Escales disposent enfin d'informations fiables et synchronisées pour agir plus tôt, réduire les imprévus et fluidifier le travail sur le terrain.

Mieux alignées et mieux outillées, elles peuvent gérer les perturbations avec davantage d'anticipation, de coordination et de sérénité au quotidien.

Merci pour votre attention



Nous sommes à votre disposition
pour répondre à vos questions

Rachid AKLI • Romain FIOU